

Comment installer Proxmox VE et créer sa première machine virtuelle?

PROXMOX

Préparé par:

Léo Gauthier



Prérequis

Au niveau de la machine physique :

- CPU

Pour le nombre de cœurs, le minimum c'est 2 cœurs, mais la recommandation est plutôt de 4 cœurs.

- RAM

Le minimum est de 2 Go de RAM, mais vous n'allez pas pouvoir faire grand-chose. Si vous souhaitez faire une ou deux VM sous Linux, vous devez partir sur 4 Go.

- Stockage

Pour le stockage, je vous recommande 128 Go en SSD pour le système et un second espace de stockage dédié pour les machines virtuelles et les images ISO.

Nous aurons aussi besoin de **recupérer le média d'installation (ISO)** pour créer une clé USB bootable afin d'installer Proxmox sur notre serveur.

INTRODUCTION

Dans ce tutoriel, nous allons voir comment installer Proxmox VE 7.0, la dernière version de l'hyperviseur basée sur Debian 11. Suite à l'installation du système, nous verrons comment créer sa première machine virtuelle sous Proxmox.

Même s'il est basé sur Linux, Proxmox est capable de faire tourner des machines virtuelles Windows et Linux

PARTIE 1

Installation de Proxmox VE 7.0

Commençons par initialiser le lancement de notre machine sur la clef USB bootable au préalable préparé.

L'interface de Proxmox s'affiche ! Nous allons procéder à l'installation. Sélectionnez **"Install Proxmox VE"** dans la liste.



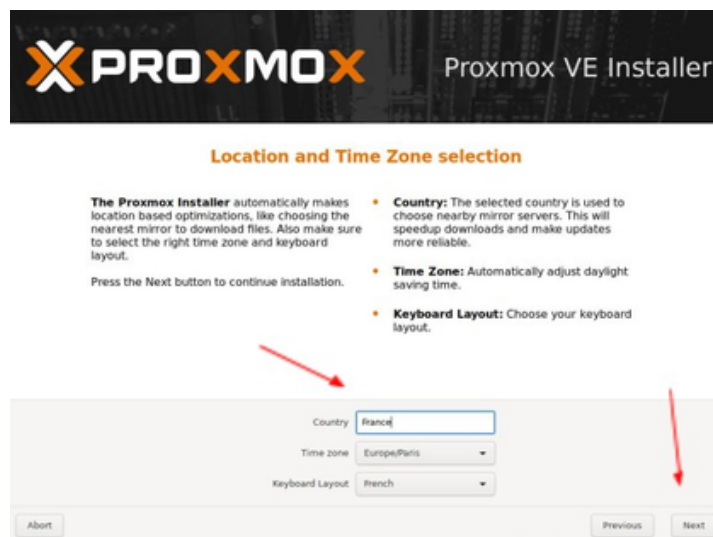
Acceptez le contrat de licence utilisateur et poursuivez.



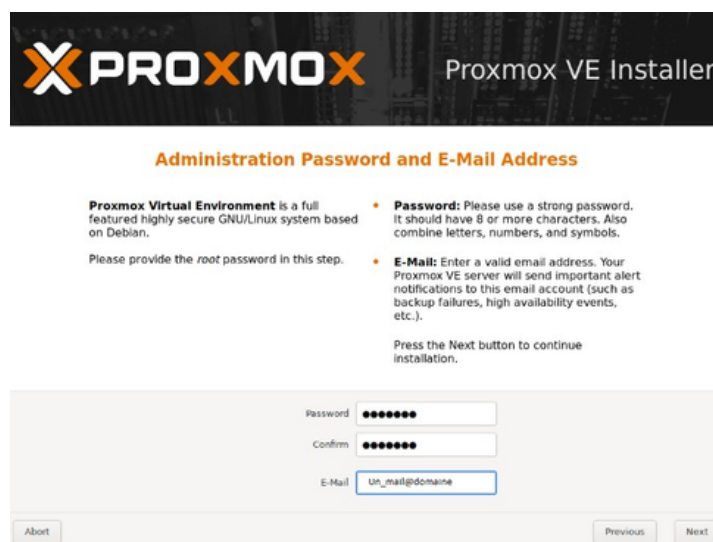
Sélectionnez le disque qui accueillera le système



Sélection du pays et de la région que vous souhaitez.



On configure ensuite un mot de passe pour le super-utilisateur "root"



On configure ensuite nos paramètres réseaux :

 Proxmox VE Installer

Management Network Configuration

Please verify the displayed network configuration. You will need a valid network configuration to access the management interface after installation.

Afterwards press the Next button. You will be shown a list of the options that you chose during the previous steps.

- IP address:** Set the IP address for your server.
- Netmask:** Set the netmask of your network.
- Gateway:** IP address of your gateway or firewall.
- DNS Server:** IP address of your DNS server.

Management interface: ens18 - ba:33:cf:2f:a9:2f (virtio_net)

Hostname (FQDN): nodes1.yourdomain.tld

IP Address: 192.168.30.57

Netmask: 255.255.240.0

Gateway: 192.168.16.1

DNS Server: 10.10.0.1

Abort

Previous

Next

Avant de cliquer sur le bouton "Install", prenez connaissance du résumé qui s'affiche à l'écran et vérifiez que tout est OK

 Proxmox VE Installer

Summary

Please verify the displayed informations. Once you press the **Install** button, the installer will begin to partition your drive(s) and extract the required files.

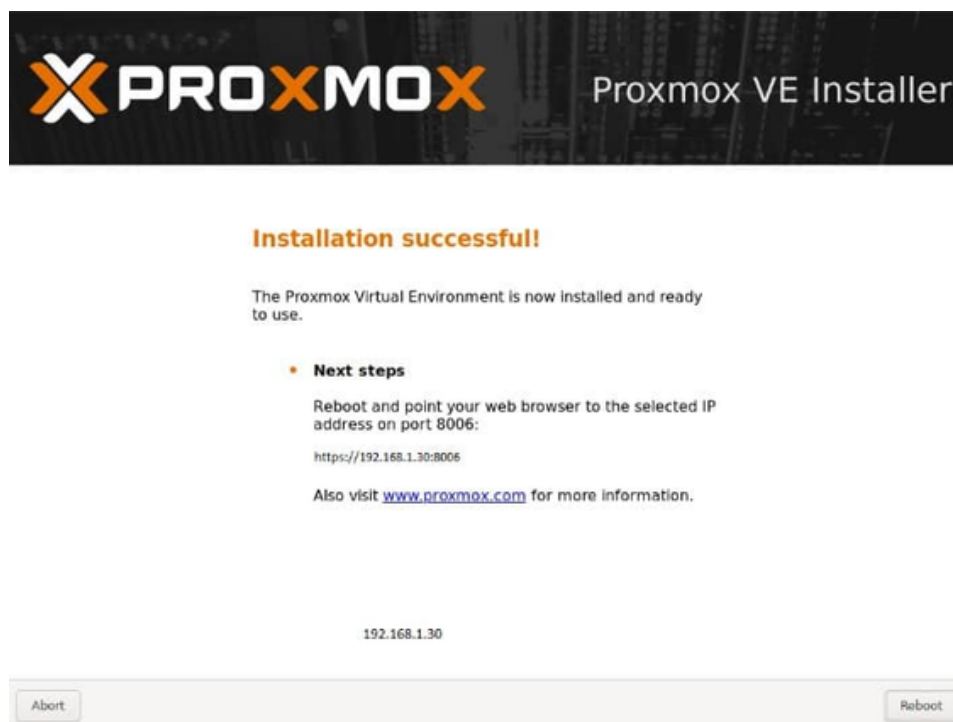
Option	Value
Filesystem:	ext4
Disk(s):	/dev/sda
Country:	France
Timezone:	Europe/Paris
Keymap:	fr
E-Mail:	un_mail@domaine
Management Interface:	enp0s3
Hostname:	pve
IP:	192.168.1.30
Netmask:	255.255.255.0
Gateway:	192.168.1.1
DNS:	192.168.1.1

Abort

Previous

Install

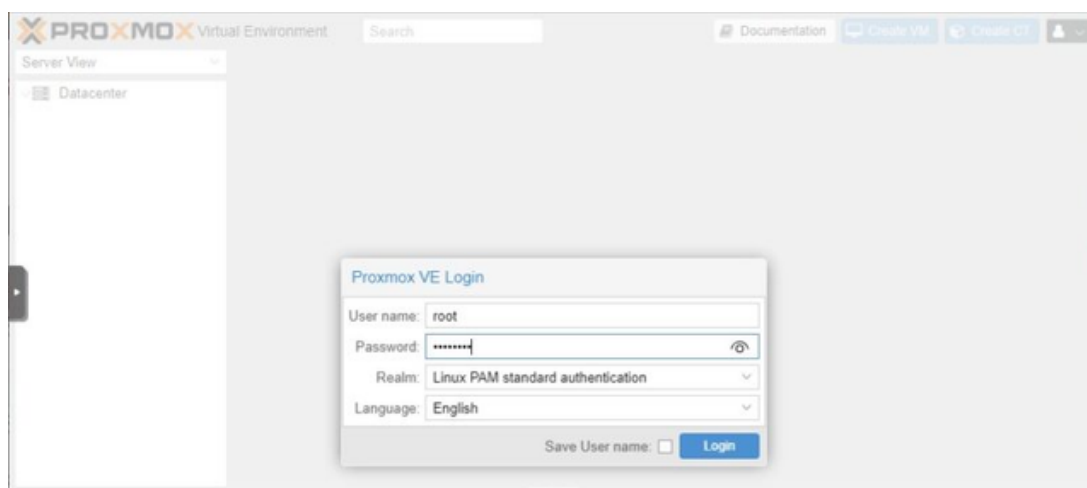
Une fois l'installation terminée, vous obtenez le message "Installation successful !".



Ensuite, vous pouvez accéder à votre serveur Proxmox à partir d'un navigateur et de son adresse IP :

https://<adresse-ip-proxmox>:8006

Authentifiez-vous sur l'interface Web de Proxmox avec le compte "root" et le mot de passe défini lors de l'installation.



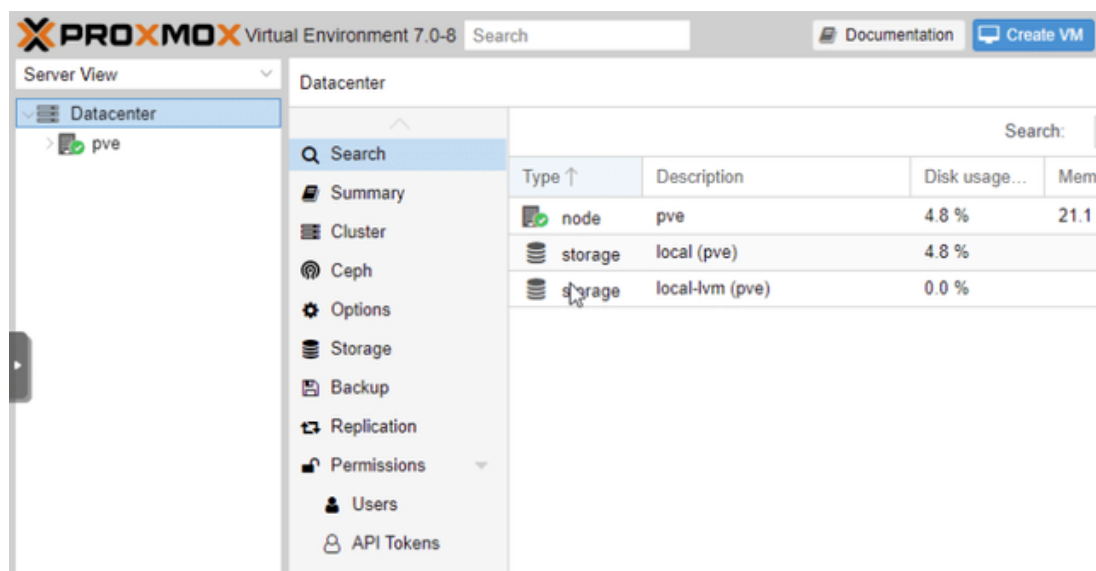
PARTIE 2

Importer un fichier ISO dans Proxmox

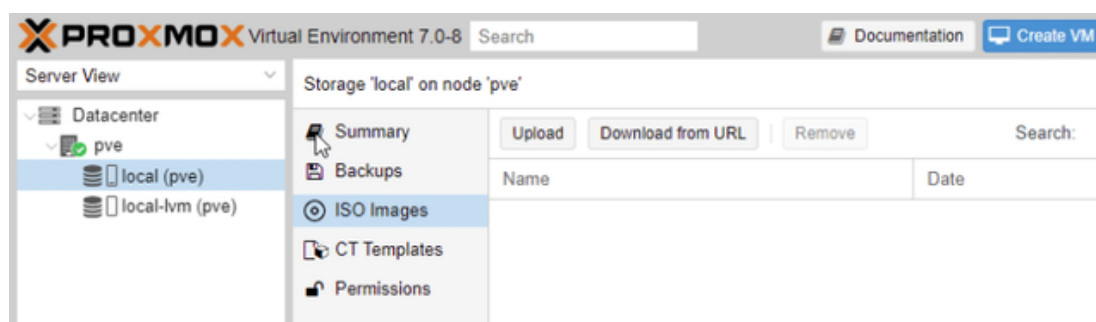
Afin de pouvoir installer les systèmes d'exploitation sur nos différentes machines virtuelles, nous devons au préalable télécharger les images système (ISO) et les importer dans Proxmox.

Pour cela, Proxmox dispose d'un élément assez sympa je trouve, une sorte de banque où seront stockés toutes vos images. Procédez comme ceci :

Sélectionnez votre nœud puis le stockage (local, dans notre cas).



Cliquez sur "**ISO Images**", puis sur le bouton "**Upload**" et recherchez l'image à importer sur votre disque local.



PARTIE 3

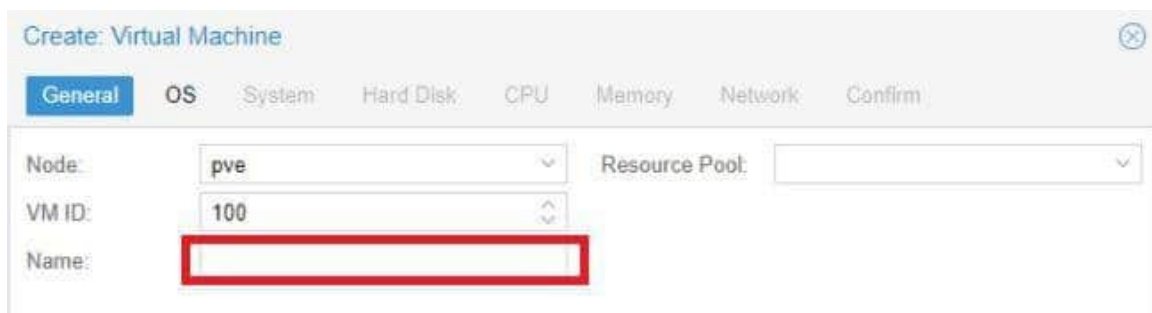
Créer une machine virtuelle sous Proxmox

Pour créer une nouvelle machine virtuelle, il faut cliquer sur le bouton "**Create VM**" situé en haut à droite de l'interface.

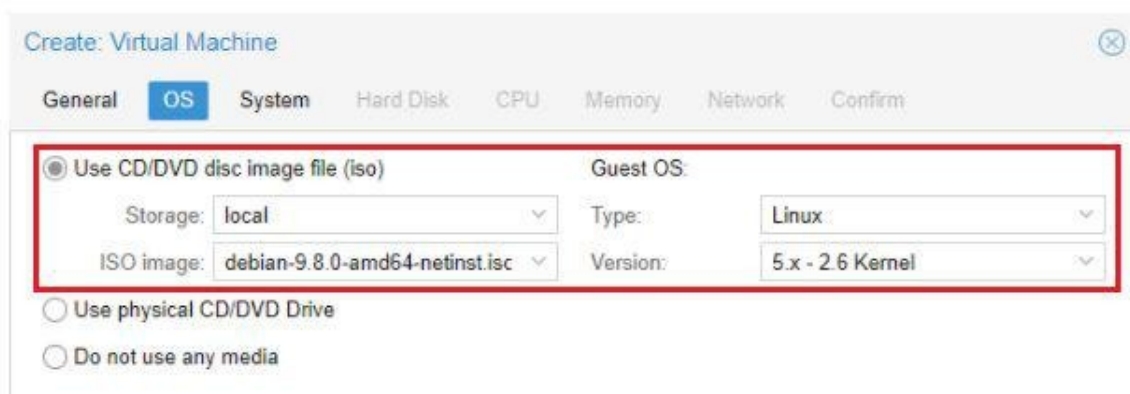


À présent, il faut **nommer** la machine.

Le "**Resource Pool**" ne sera utilisé que si vous avez plusieurs emplacements de stockage sur le Proxmox (pour de l'ordonnancement / backup, etc.).

A screenshot of the 'Create: Virtual Machine' form in Proxmox, with the 'General' tab selected. The form contains several fields: 'Node' (set to 'pve'), 'VM ID' (set to '100'), and 'Name' (an empty text box highlighted with a red border). To the right is a 'Resource Pool' dropdown menu. The tabs at the top are 'General', 'OS', 'System', 'Hard Disk', 'CPU', 'Memory', 'Network', and 'Confirm'.

Sélectionnez à présent l'**ISO** que vous souhaitez installer sur la machine et le type de système correspondant.

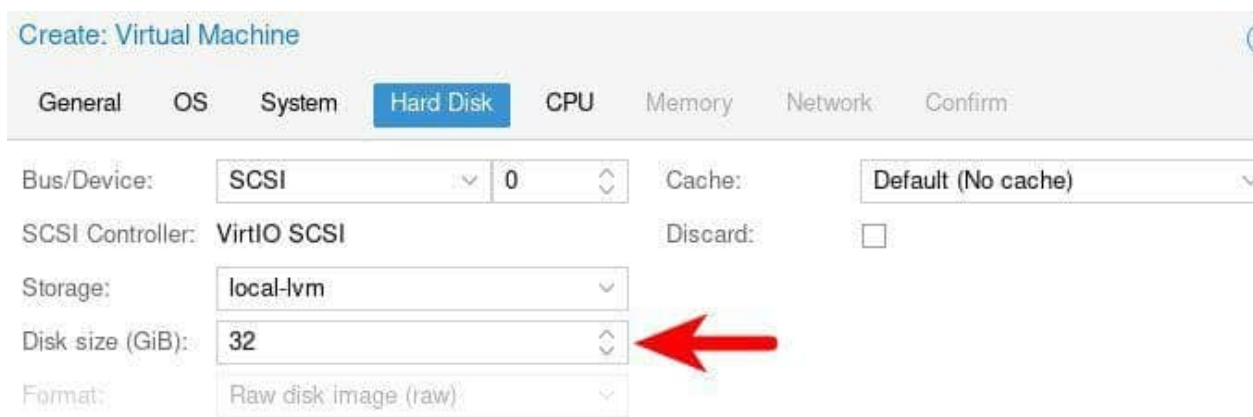
A screenshot of the 'Create: Virtual Machine' form in Proxmox, with the 'OS' tab selected. The form shows options for the operating system. The 'Use CD/DVD disc image file (iso)' radio button is selected and highlighted with a red box. Below it, 'Storage' is set to 'local' and 'ISO image' is set to 'debian-9.8.0-amd64-netinst.iso'. To the right, 'Guest OS' is set to 'Linux' and 'Version' is set to '5.x - 2.6 Kernel'. Other options include 'Use physical CD/DVD Drive' and 'Do not use any media'.

Sur l'écran suivant, on peut configurer certains aspects du système, en cochant « **Advanced** ». Ainsi, il sera possible de modifier le type de Firmware (BIOS ou UEFI), le type de disque (IDE, SCSI, SATA) et l'émulation SSD, le démarrage automatique, le type de CPU, etc.

Beaucoup d'options à utiliser avec parcimonie et en connaissance de cause, sans quoi votre VM risque de ne pas démarrer si la configuration n'est pas adaptée.



L'étape suivante consiste à **configurer le stockage** de la machine virtuelle, avec le choix du disque dur, son type et sa taille.



À présent, il s'agit de définir les spécifications du **CPU**, avec éventuellement la possibilité de modifier les vCPU (processeurs virtuels).

Ensuite, nous définissons la quantité de mémoire **RAM** allouée à cette VM, il est alors possible d'allouer une quantité maximale et minimale, permettant de limiter la monopolisation des ressources en fonction de l'utilisation de la machine.

Create: Virtual Machine

General OS System Hard Disk CPU **Memory** Network Confirm

Memory (MiB): 1024

Minimum memory (MiB): 1024

Shares: Default (1000)

Ballooning Device: ☒

La partie Network est assez simple en soi sur une VM, on sélectionne l'interface (**Bridge**) sur laquelle on souhaite avoir la VM et éventuellement le tag du VLAN (**VLAN Tag**).

Create: LXC Container

General Template Root Disk CPU Memory **Network** DNS Confirm

Name: eth0 IPv4: ☒ Static ☐ DHCP

MAC address: auto IPv4/CIDR:

Bridge: vmbr0 Gateway (IPv4):

VLAN Tag: no VLAN IPv6: ☒ Static ☐ DHCP ☐ SLAAC

Rate limit (MB/s): unlimited IPv6/CIDR:

Firewall: ☒ Gateway (IPv6):

Nous sommes à la dernière étape où nous avons le droit à un résumé. Si cela vous convient, cliquez sur "**Finish**" pour créer la machine virtuelle. Cela n'installe pas le système d'exploitation dans la VM, mais la machine sera prête à l'installation.

Create: Virtual Machine

General OS System Hard Disk CPU Memory Network **Confirm**

Key ↑	Value
agent	1
cores	1
ide2	local.iso/debian-9.8.0-amd64-netinst.iso,media=cdrom
memory	1024
name	debiant-9.8-1
net0	virtio,bridge=vmbr0,firewall=1
nodename	pve
numa	0
ostype	l26
scsi0	local-lvm:32
scsihw	virtio-scsi-pci
sockets	1
vmid	100

☐ Start after created

Advanced ☒ Back Finish

Notre VM est alors créé et nous pouvons à présent la retrouver dans notre node (partie de gauche de l'interface).

PROXMOX Virtual Environment 7.0-8

Documentation

Create VM

Create CT

root@pam

Server View

Datacenter

pve

local (pve)

local-lvm (pve)

Node 'pve'

Search

Summary

Notes

Shell

System

Network

Certificates

DNS

Hosts

Time

Syslog

Updates

Repositories

Firewall

Disks

LVM

LVM-Thin

Directory

ZFS

Package versions

Hour (average)

pve (Uptime: 00:07:56)

CPU usage0.47% of 4 CPU(s)

IO delay0.00%

Load average0.01,0.03,0.00

RAM usage21.58% (847.32 MiB of 3.83 GiB)

KSM sharing0 B

HD space4.82% (2.34 GiB of 48.87 GiB)

SWAP usage0.00% (0 B of 4.00 GiB)

CPU(s)4 x Common KVM processor (1 Socket)

Kernel VersionLinux 5.11.22-1-pve #1 SMP PVE 5.11.22-2 (Fri, 02 Jul 2021 16:22:45 +0200)

PVE Manager Versionpve-manager/7.0-8/b1dbf562

Repository Status✔ Production-ready Enterprise repository enabled ⚠ Enterprise repository needs valid subscription

CPU usage

CPU usage

IO delay

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0.0

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

Tasks

Cluster log

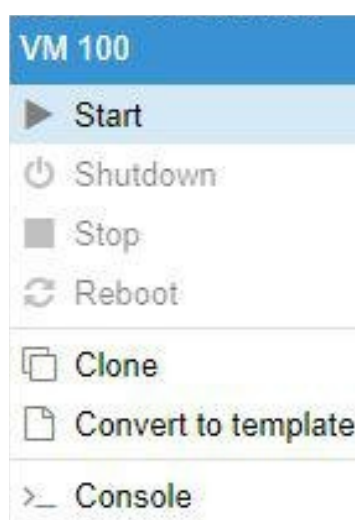
Start Time	End Time	Node	User name	Description	Status
Sep 21 12:48:45	Sep 21 12:48:45	pve	root@pam	Start all VMs and Containers	OK
Sep 21 12:48:15	Sep 21 12:48:15	pve	root@pam	Stop all VMs and Containers	OK
Sep 21 12:36:30	Sep 21 12:36:30	pve	root@pam	Start all VMs and Containers	OK
Sep 21 12:35:57	Sep 21 12:35:57	pve	root@pam	Stop all VMs and Containers	OK
Sep 21 12:35:19	Sep 21 12:35:19	pve	root@pam	Start all VMs and Containers	OK

Activer Windows.
Accédez aux paramètres pour activer Windows.

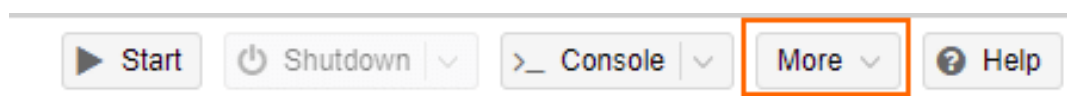
PARTIE 4

Premier démarrage de notre VM sous Proxmox

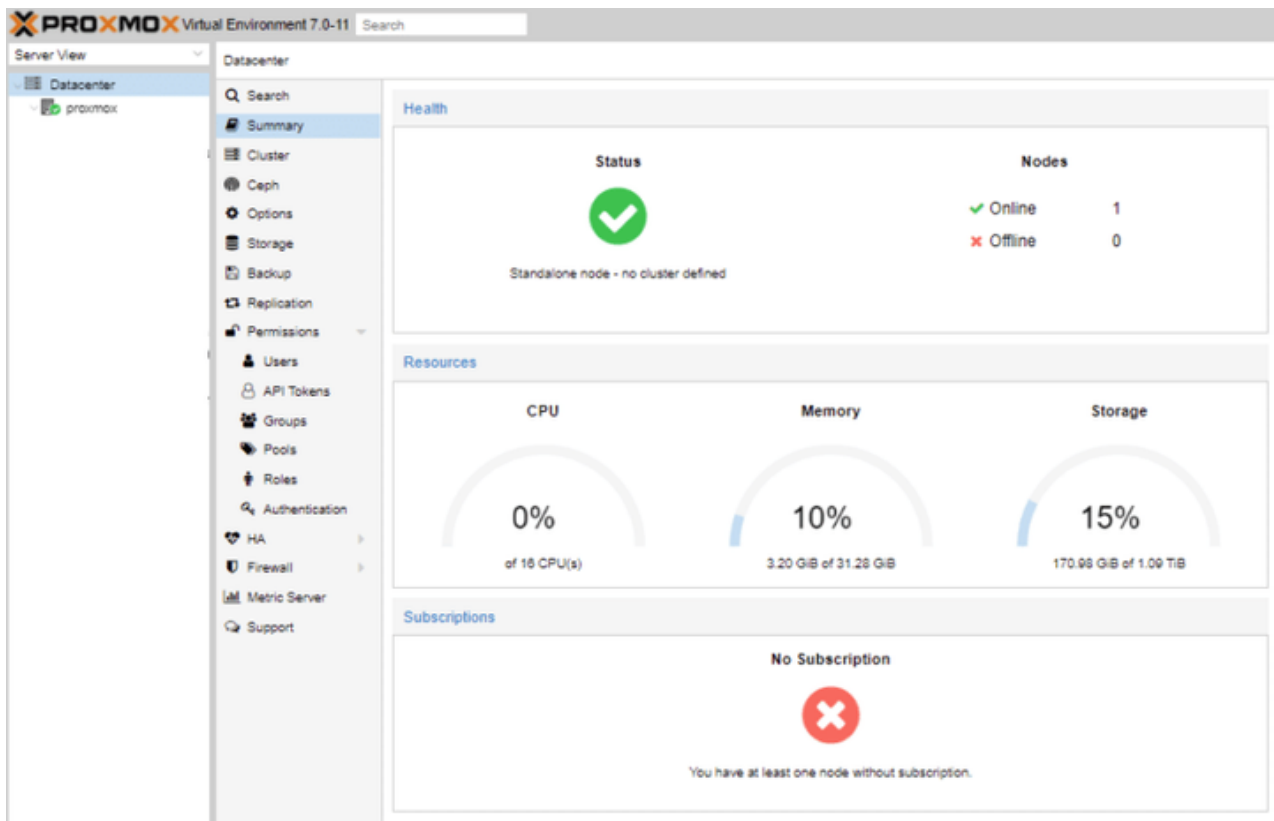
Pour pouvoir lancer la VM nouvellement créée, il suffit de faire un clic droit sur l'icône de la machine dans le menu de gauche et de sélectionner "Start".



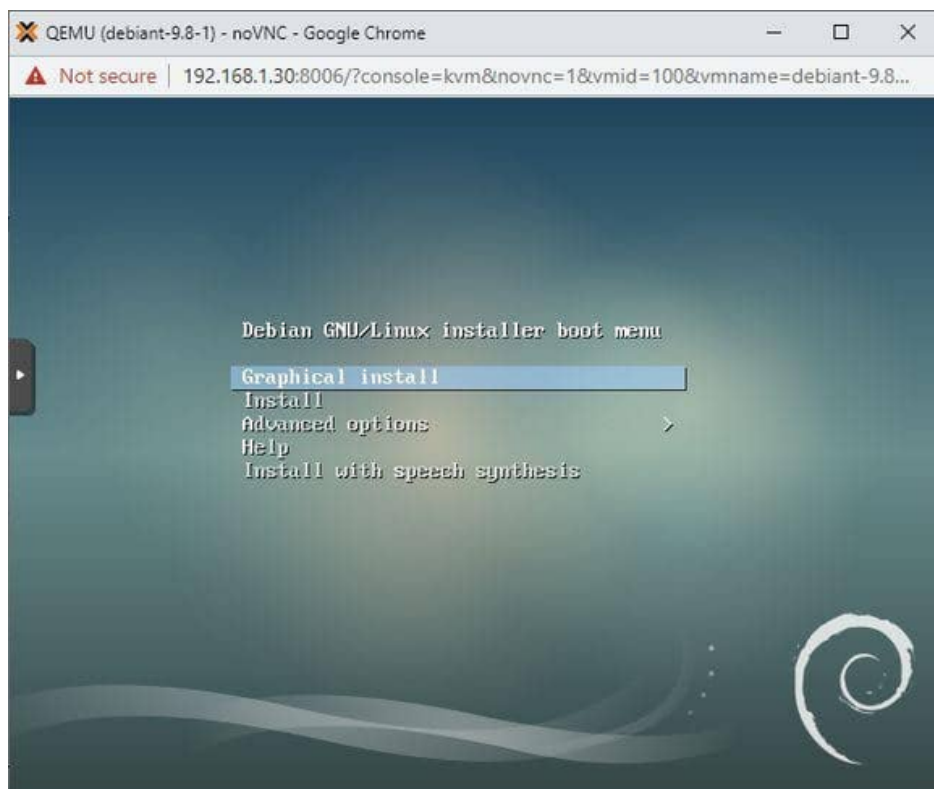
L'autre option est de sélectionner la VM, comme nous venons de le faire, puis de sélectionner « Start » en haut à droite de l'écran. D'ailleurs, ce menu comporte un bouton « More » qui permet de détruire une machine et son stockage associé, c'est-à-dire le disque virtuel.



Une fois la machine démarrée, nous avons accès aux métriques en sélectionnant « Summary » (charge CPU, RAM, espace de stockage, etc.). De la même façon, il est possible de suivre l'état de votre hyperviseur en sélectionnant : « Datacenter » puis « Summary ».



Pour accéder à la machine virtuelle ou au conteneur, il suffit de double-cliquer sur son icône dans le menu de gauche. Cette manipulation ouvre une fenêtre qui donne un accès à l'interface graphique de la machine virtuelle. Une alternative est d'utiliser le menu supérieur en haut à droite et sélectionner « Console ».



Sur la capture d'écran au-dessus, on peut voir une flèche sur le côté gauche, celle-ci permet d'avoir accès à des options supplémentaires de la VM, telles que :

- Mettre en plein écran
- Activer une combinaison de touche (CTRL+ALT+SUPPR)
- Démarrage, arrêt, rafraichir l'interface

Il ne reste plus qu'à procéder à l'installation du système d'exploitation, que ce soit du Linux ou du Windows !

CONCLUSION

Vous disposez à présent d'un **hyperviseur Proxmox** vous permettant de créer des machines virtuelles, mais aussi des conteneurs.

Pour finaliser complètement l'installation et avoir quelque chose de prêt pour la production, il reste quelques étapes à accomplir. Je pense notamment à la création des comptes d'administration (pour ne pas utiliser "root"), l'activation de la double authentification, mais aussi la sécurisation du serveur en lui-même (accès SSH, fail2ban, etc.).

Vous pouvez retrouver d'autres documentation concernant Proxmox sur la page [documentation](#) de mon portfolio.